

De bepaalde integraal en haar toepassingen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Riemannsommen

Vul in. Denk aan de laagste en de hoogste functiewaarde per stukje.

1.	Som	Welke functiewaarde per stukje	Groter of kleiner dan de oppervlakte
	ondersom	_____	_____
	bovensom	_____	_____

2. Leg uit waarom de limiet van Riemannsommen een exacte oppervlakte geeft.

3. Hoe meer deelintervallen je neemt, hoe beter de benadering.

☐ waar ☐ niet waar

2 Georiënteerde oppervlakte

Bereken de integraal en zeg daarna wat de werkelijke oppervlakte is.

4. Bereken de integraal van min één tot één van x tot de derde. Is dat ook de werkelijke oppervlakte? Leg uit.

5. Een werkelijke oppervlakte kan negatief zijn.

☐ waar ☐ niet waar

6. Wat gebeurt er met de uitkomst als je de twee grenzen van een bepaalde integraal verwisselt? _____

3 Oppervlakte tussen twee krommen

Maak eerst een schets, zoek de snijpunten, en integreer de bovenste min de onderste.

7. Bereken de oppervlakte tussen y is twee x en y is x kwadraat, tussen hun twee snijpunten.

8. Waarom splits je de integraal als twee krommen elkaar midden in het interval kruisen?

4 Toepassingen

Schrijf telkens op wat je integreert, en controleer de eenheid van je antwoord.

9.	Wat je integreert	Wat je krijgt
	de snelheid over de tijd	_____
	de versnelling over de tijd	_____
	het debiet van een kraan over de tijd	_____
	de marginale kost over een aantal stuks	_____

10. Welke formule gebruik je voor de inhoud van een omwentelingslichaam om de x-as?

11. Een wagen rijdt eerst vooruit en daarna een stuk achteruit. Geeft de integraal van zijn snelheid de afgelegde weg? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Riemannsommen

- 1 de laagste, dus kleiner; de hoogste, dus groter
- 2 De werkelijke oppervlakte ligt altijd tussen de onder- en de bovensom. Kruipen die twee naar hetzelfde getal, dan blijft er maar één mogelijkheid over.
- 3 waar

2. Georiënteerde oppervlakte

- 4 De integraal is nul: het stuk links van de as is negatief en heft het stuk rechts op. De werkelijke oppervlakte is niet nul; daarvoor splits je in nul en telt je de twee stukken positief op.
- 5 niet waar
- 6 ze wisselt van teken

3. Oppervlakte tussen twee krommen

- 7 De snijpunten liggen in nul en twee. Daar ligt de rechte boven. De integraal van twee x min x kwadraat van nul tot twee geeft vier min acht derden, dus vier derden.
- 8 Na het snijpunt wordt de andere kromme de bovenste, dus het verschil wisselt van teken. Zonder splitsen heffen de stukken elkaar gedeeltelijk op.

4. Toepassingen

- 9 de verplaatsing; de verandering van de snelheid; de totale hoeveelheid water; de toename van de totale kost
- 10 pi maal de integraal van f in het kwadraat
- 11 Nee, de verplaatsing. Achteruit is de snelheid negatief, en die trekt de integraal af. Voor de afgelegde weg neem je de stukken positief.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.